Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Régulations Neuroendocriniennes et digestives - Physiologie

Fiche de cours N°1

Fonction digestive

PLAN

I. **Introduction**

II. **Prise alimentaire et sécrétions gastriques**

Légendes

Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

I. Introduction	Généralités

Les organismes vivants	• Uni cellulaires comme bactéries ou virus
	• Entier comme animaux et végétaux
	  ○ Ont besoin pour leur développement, leur survie et le maintien de leurs fonctions principales (Innées ou acquises) de prendre du milieu de l'environnement des substances transformables en fuel énergétique
	  ○ Ceci est assuré par les nutriments

Fonction digestive	• L'être humain comme tous les mammifères possède une fonction digestive **organisée**, **complexe** et extrêmement **régulée**
	  ○ Lui permet de sélectionner les aliments les plus élémentaires (Aliments composés, raffinés très variés) pour assurer le besoin énergétique
	• L'être humain est capable d'y associer :
	  ○ **Une préférence** (Goût, consistance, odeur, etc…)
	  ▪ Souvent liée au plaisir
	  ○ **Une simplification**
	  ○ **Une sophistication** dans la préparation avant la consommation
	  ▪ Ce sont des caractéristiques acquises au cours de son évolution

Maturation du système digestif	• Maturation du système digestif chez les animaux à la naissance
	• 5 semaines après la naissance, la prise de l'impact des facteurs de l'environnement permet :
	  ○ Augmentation de contractilité
	  ○ Augmentation des motoneurones myentériques
	• L'homme a pu aussi utiliser son propre corps comme champs d'interaction des nutriments pour décrire les mécanismes animant les fonctions d'accueil, élaboration, absorption et déchets des nutriments
	  ○ Ainsi une physiologie (Référence) et des pathologies (Digestives comme extra digestives) sont décrites comme résultats d'écart par rapport à la référence

Deux résultats de surconsommation alimentaire	• Vrai fléau de santé dans les pays riches :
	  ○ **Le reflux gastrooesophagien :**
	  ▪ Devenu extrêmement fréquent
	  ▪ Résultant du défaut de fermeture physiologique du sphincter séparant l'œsophage et l'estomac
	  ○ **L'excès de consommation des produits sucrés** (Multiplié par 70 par année et par habitant en deux siècles) :
	  ▪ Dès le jeune âge
	  ▪ Désormais associée à l'augmentation de la fréquence du diabète à l'âge **adulte.**
	  ▪ **Les nutriments contiennent les principaux fuels énergétiques**
	  - Sucre, graisse, protéine

I. Introduction	**Les étapes de la déglutination**
Étapes	• **Introduction dans la bouche :** ○ Ils doivent d'abord franchir le carrefour **oropharyngé** ▪ Déglutition ○ Passage qui fait intervenir une régulation minutieuse et complexe neuromusculaire ▪ Ayant pour but de fermer complétement la voie respiratoire et céder le passage du bol alimentaire dans l'œsophage • **Œsophage :** ○ Passage du bol alimentaire • **Estomac :** ○ Transmettre le bol à l'estomac où il est malaxé, broyé sous l'action des ions de protons H+, et des enzymes produites par l'estomac ▪ Sous la régulation neuronale et hormonale

I. Introduction	**L'estomac**
Sécrétions acides	• La **principale action de l'estomac = Sécrétion acide** • Cette **sécrétion d'acide** est **régulée selon trois phases** : ○ **La phase céphalique :** ▪ Faisant intervenir le désir de manger, le plaisir et le trajet avant de l'arrivée dans l'estomac ○ **La phase gastrique** → Fait intervenir à la fois : ▪ Le contact du bol alimentaire avec l'estomac ▪ La stimulation neuronale via le nerf vague X crânien ▪ La stimulation via des hormones telle que la gastrine ▪ La stimulation via des substances telles que les amines : sérotonine et histamine - Produites par la muqueuse gastrique ▪ L'inhibition par l'intermédiaire des hormones telles que la somatostatine produite par les cellules D de l'estomac ○ **La phase post gastrique :** ▪ Correspond à l'arrivée du bol alimentaire au niveau du cadre duodéno-pancréatique - Il n'y a que peu de motricité duodénale pour laisser les produits de sécrétions exocrines pancréatiques (bicarbonates, enzymes) - Le but étant de ramener le pH du contenu duodénal à un niveau suffisamment élevé pour que les pro enzymes produites par le pancréas puissent s'activer et transformer les nutriments en éléments absorbables (sucre simple, acides aminés, acide gras) • **La motricité digestive** (Gastrique, du grêle, et du colon) est sous **contrôle du système nerveux entérique** • Les mécanismes **d'absorption et de sécrétion** sont sous dépendance : ○ Du **contenu du bol** (Consistance, pH, présence de macromolécule, osmolarité) ○ Du **système neuro-myentérique et du système nerveux végétatif sympathique et parasympathique**

I. Introduction	**Intestin grêle**

Description	• Tout le **long de l'intestin grêle**, il y a l'absorption des différentes substances
	  ○ **C'est le seul organe indispensable** à l'absorption complète et équilibrée des :
	  ▪ Nutriments
	  ▪ Les substances
	  ▪ Les minéraux (Ca2+, Mg+, Zn, etc…)
	  ▪ Les vitamines
	  ▪ Des sels biliaires
	  - Les nutriments sont propulsés et absorbés
	• **L'intestin grêle** est doté de motricité propre et rythmée
	• Il est aussi un organe produisant les hormones et des substances régulant l'immunité tissulaire et systémique = **Rôle dans l'immunité +++**

I. Introduction	**Le colon**
Description	• Le colon véritable **réservoir des déchets alimentaires** • Il héberge plus de bactéries (1012-14 par gramme de selles) que les cellules composant notre corps entier ○ Ces bactéries vivent en symbiose et pour la plupart participent au maintien physiologique de notre corps

I. Introduction	**Le rectum et l'anus**
Description	• Ils interviennent dans la **défécation** • Reste sous la dépendance d'un **système mixte reflexe** (Myentérique et végétatif) et **volontaire**

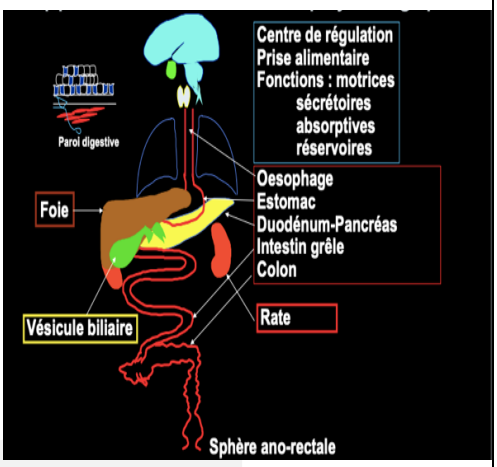
I. Introduction	Synthèse anatomie nutritionnelle
Œsophage	• **Lieu de passage** • Doté de motricité propre régulée par un système neuro hormonal
Estomac	• **Lieu d'accueil, malaxage, broyage des nutriments** • Doté de motricité propre régulée par un système neuro hormonal • Lieu de **production d'acide (H+) et des enzymes** régulées par un système hormonal et neuro hormonal
Duodénum	• **Lieu de passage et de mise en contact avec les produits de sécrétion pancréatique,** sous régulation hormonale et neuro hormonale
Pancréas	• **Sécrétion des bicarbonates et enzymes** sous régulation hormonale et neurologique
Foie	• Premier filtre de passage des nutriments absorbés • **Lieu de détoxification et mise en réserve** sous régulation métabolique et hormonale • Il assure le **catabolisme des protéines et produit de l'ammoniac** ○ Convertit l''ammoniac en urée • Assure la synthèse des acides aminés non essentiels et celle des protéines plasmatiques • Assure le stockage du fer et des vitamines A, D et B12 • Assure la biotransformation des hormones • Transforme les médicaments et toxines en substances **inactives et plus polaires**

Vésicules et voies biliaires	• Les Principaux constituants de la **bile :**
	  ○ **Les acides biliaires**
	  ▪ Sont synthétisés dans les hépatocytes à partir du cholestérol
	• Par l'intermédiaire de la sécrétion biliaire, le foie assure l'élimination de métabolites endogènes ou exogènes, potentiellement toxiques pour l'organisme
	• La **sécrétion des acides biliaires est nécessaire à l'absorption digestive des graisses**
	• La bile parvient au tube digestif par l'intermédiaire de canaux biliaires

Intestin grêle	• **Lieu d'absorption** (Passage dans le sang) des nutriments élémentaires ○ Glucose, acide aminée, acide gras, ions, vitamines • Sous régulation hormonale et neuro hormonale • Doté de motricité propre régulée par un système neuro hormonal
Colon	• **Lieu de déchets des nutriments** • Il est doté de motricité propre régulée par un système neuro hormonal et sous l'action directe du microbiote
Rectum	• Physiologiquement vide • Se **distend lors de l'arrivée du bol fécal** • Sa distension met en jeu un réflexe = **Réflexe recto-anal inhibiteur (RRAI)** • Consiste en relâchement du sphincter anal interne ouvrant la partie haute du canal anal

Anus	• **Canal assurant le passage entre le système digestif et l'extérieur**
	• Il est doté de **deux sphincters**
	  ○ **Anal interne (SAI)**
	  ▪ Sous contrôle reflexe seulement
	  ○ **Sphincter externe (SAE)**
	  ▪ Sous contrôle de la volonté
	  - Il est le véritable organe de continence fécal

II. Prise alimentaire et sécrétions gastriques	**Généralités**

Système digestif et prise alimentaire	• **Estomac =** Premier organe qui accueille le bol alimentaire
	  ○ Il permet la **production d'acide**
	• Voici un schéma du **système digestif**, on peut voir :
	  ○ Le pancréas
	  ○ Œsophage
	  ○ Duodénum = Au contact au pancréas
	  ○ L'intestin grêle = Spécialisé dans l'absorption des nutriments
	  ○ Le colon = lieu de conservation des déchets
	• Le cerveau à travers l'innervation du **nerf vague (X)** assure la fonction digestive
	• Le **cerveau** intervient dans **la prise alimentaire** :
	  ○ Le plaisir de la prise alimentaire
	  ○ La fonction motrice du tube digestif
	 

La fonction motrice digestive	• Le tube digestif est un **canal creux**
	  ○ Dès que l'on mange, les aliments passent à travers l'œsophage et arrivent dans l'estomac = propulsion du bol alimentaire
	  ○ **L'estomac = 1er organe qui accueille les aliments**
	  ▪ Il est doté d'un appareillage de sécrétions acide
	  ○ Ensuite au niveau de l'intestin grêle, il y'a production de substance permettant l'absorption des nutriments
	  ○ Enfin la fonction réservoir du colon
	• L'ensemble de ces fonctions est sous le contrôle d'une **régulation neuromusculaire**
	• Le cerveau intervient de manière **consciente** et **inconsciente** dans la fonction digestive
	• La **muqueuse digestive** qui accueille les nutriments et intervient dans l'absorption est innervée par des terminaisons nerveuses

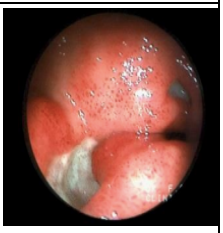
II. Prise alimentaire et sécrétions gastriques	**Étapes de la prise alimentaire**	
Généralités	• La finalité lors de la prise d'un aliment = Simplification de l'aliment en nutriment pour pouvoir être absorbé • L'organisme doit pouvoir absorber les éléments indispensables en particulier les éléments énergétiques	

Les 3 phases de la prise alimentaire	**La phase céphalique**	• Contrôlée par **l'hypothalamus** et le **nerf vague**
		• On estime que **20%** de la capacité de la sécrétion acide de l'estomac est véhiculée par cette phase
		• Cette phase correspond à la **sensation de faim**, au **plaisir vis à vis d'un aliment**, **l'odeur** d'un nutriment
		  ○ Permet la mise en route de la sécrétion gastrique
		• Le toucher des nutriments, la sensation des odeurs des nutriments, le plaisir, le gout des nutriments
		  ○ Stimulent l'hypothalamus via le nerf vague et envoie des signaux via un faisceau cholinergique à différents organes :
		  ▪ Glandes salivaires
		  ▪ Estomac
		  ▪ Pancréas
		  - Annonce l'arrivée du bol alimentaire => les organes se préparent à l'élaboration des aliments en nutriment en vue de l'absorption

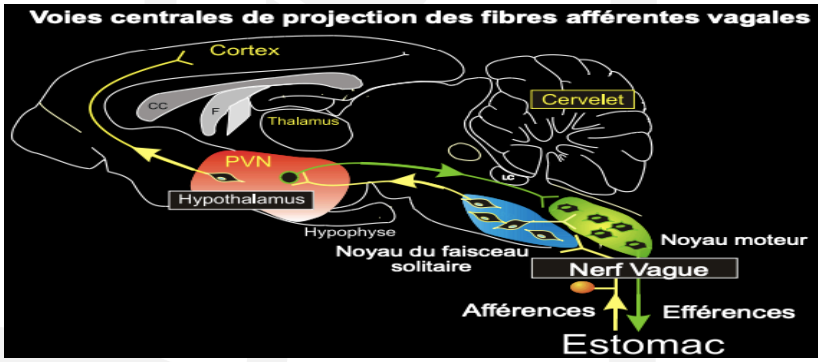
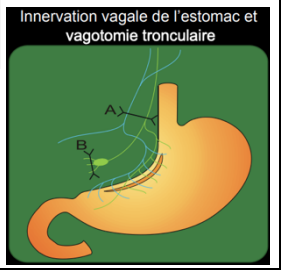
	La phase gastrique	• Accueil des nutriments dans l'estomac
		• Cette phase compte pour **80%** de la sécrétions d'acide du fait :
		  ○ Du contact des nutriments
		  ○ De la distension de l'estomac
		• Sous une dépendance **hormonale** et **neuronale** (Nerf vague)

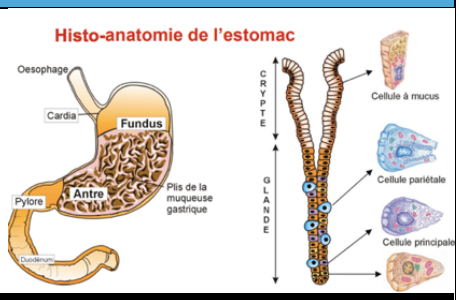
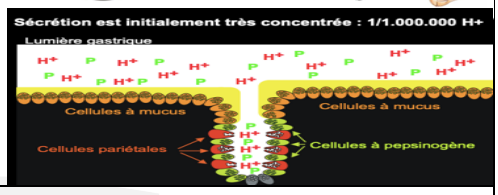
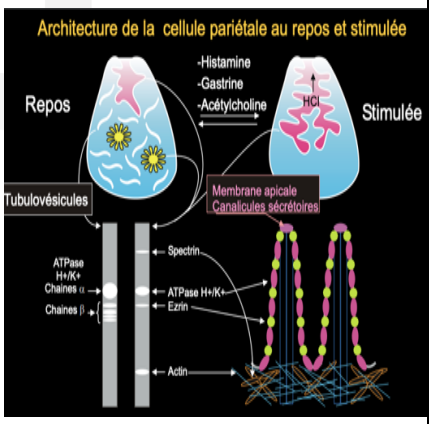
	La phase intestinale	• L'estomac a accueilli les aliments élaborés en nutriments
		• Ce contenu passe dans l'intestin pour pouvoir être absorbé
		  ○ Ce contenu est mis en contact avec les sécrétions pancréatiques : Permet l'absorption
		  ○ Essentiellement des **bicarbonates** permettant au pH de devenir plus alcalins
		  ▪ Permet l'absorption car :
		  - Cela permet la synthèse d'enzyme spécialisée dans l'élaboration de peptide et de graisse
		  ○ Régulation **post pancréatique** et **post gastrique**
		• Enfin le stockage des déchets : Colons

	L'estomac	• Sur ce schéma, les **4 compartiments** de l'estomac :
		  ○ **Jonction avec l'œsophage = Cardia**
		  ○ **Le fundus**
		  ○ **Le corps :**
		  ▪ Partie la plus importante
		  ▪ Muqueuse composée de **cellule pariétale**
		  - Permettent la sécrétion d'acide
		  ▪ **Cellule du mucus**
		  - Production de mucus
		  - Protection de la muqueuse gastrique vis à vis de l'acidité et permet une gratification de pH :
		  → Au contact des cellules pariétales : **pH =1**
		  → Au contact du mucus : **pH = neutre**
		  ○ **Le pylore**

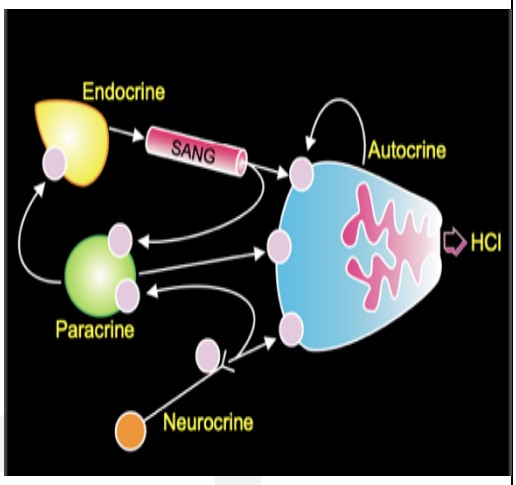
	L'ulcère	• Si le pH est acide au contact de la muqueuse gastrique ou si la sécrétions d'acide est très importante cela provoque un **ulcère**
		• **Ulcère = Plaie**, abrasion de la muqueuse gastrique
		• Après le pylore, au niveau du bulbe : Le pH est beaucoup plus acide
		  ○ **C'est pourquoi les ulcères duodénaux sont beaucoup plus fréquent que les ulcères gastriques**
		• **C'est pour cela que le bol alimentaire doit recevoir des sécrétions de HCO3- de l'œsophage pour ramener le pH à des niveaux plus bas**Pas d'acide = Pas d'ulcère
		• Prise d'IPP ou anti H2
		• Mais après l'arrêt, récidive :
		  ○ Forme sporadique (Commune)
		  ○ Forme Gastrinome (Rare)
		• Présence **d'Helycobater. Pylori** modifiant la régulation de la sécrétion d'acide dans la forme commune
		• Chez la plupart des individus ce n'est pas la bactérie mais un déséquilibre hormonal qui provoque l'ulcère
		• Excédent de gastrine par l'intermédiaire d'une tumeur autonome : Le gastrinome
		 

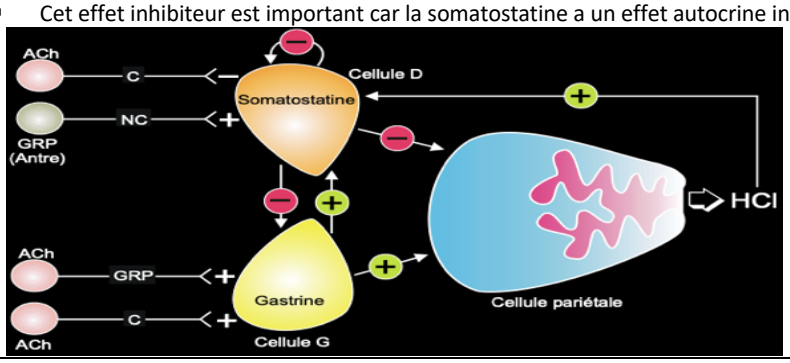
II. Prise alimentaire et sécrétions gastriques	**Expériences de la prise alimentaire**
Expérience de Pavlov	• ***Pavlov*** est un chercheur russe • L'experince du chien de Pavlov : ○ A chaque heure fixe, Pavlov donner un os à son chien ○ Au bout d'un certain temps, le chien commençait à produire des substances acides ○ Une fistule a été créer au niveau de l'estomac pour recueillir la production de liquide • Résultat de l'expérience : **le simple fait de présenter l'os au chien, induit une sécrétion de substance acide** ○ Du fait de l'odeur, la sensation d faim, le plaisir que lui procure l'os, l'envie de manger cet os • Finalement, ***Pavlov*** a détruit le nerf vague pour démontrer qu'après cette destruction, la présentation de l'os à son chient ne s'accompagne plus de la sécrétion gastrique d'acide car la fistule n'évacue plus

II. Prise alimentaire et sécrétions gastriques	**Les voies centrales et projection des fibres afférentes vagales**
Inervation vagale de l'estomac et vagotomie tronculaire	• Au niveau du centre nerveux et des voies centrales, les fibres à partir de l'hypothalamus sont capables de véhiculer les informations qui sont réunis dans un grand canal au niveau du **nerf vague** ○ Ce nerf vague est au contact des organes périphériques  • **<u>Explication du schéma :</u>** ○ En bleu et en jaune = Fibres nerveuses ▪ L'une étant excitatrice, l'autre inhibitrice ○ Il y a également des fibres intermédiaires = Régulation inter-fibres ▪ Au contact de la muqueuse, il est possible que ces fibres stimulent ou inhibent la sécrétion acide ○ On peut imaginer que la rupture du nerf vague, inhibe la phase gastrique 

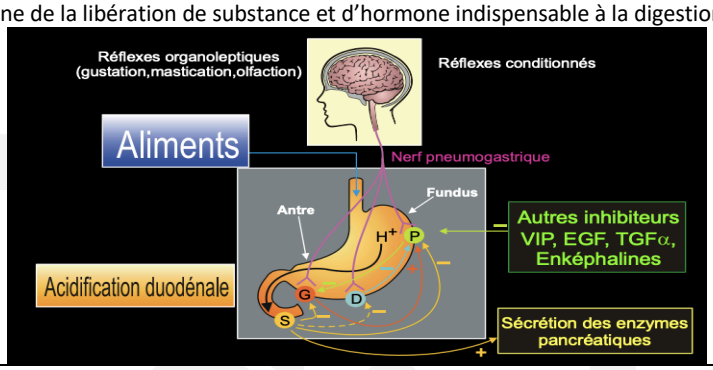
II. Prise alimentaire et sécrétions gastriques	**Histo-anatomie de l'estomac**	
Généralités	• **Le corps de l'estomac** se distingue de l'antre gastrique : ○ L'antre gastrique est dépourvu des cellules à sécrétions gastrique ○ Le fundus contient énormément de cellule sécrétrice d'acide • Les **glandes gastriques** contiennent dans leurs profondeurs : ○ Les cellules pariétales ○ Les cellules endocrines ○ Les cellules pluripotentes ▪ Cellules indifférenciées ▪ Capables de se différencier en cellule spécialisée : Pariétale ou endocrine • Les stimulations nerveuses peuvent entrer en contact **direct** avec les cellules pariétal ou de façons **indirect** avec les cellules endocrines  	
	Généralités	• **Elles produisent des ions H+** • Les ions H+ sont **libérés dans le mucus** ○ Leurs finalités étant de regagner la lumière de l'estomac et rentrer en contact avec le bol alimentaire • **Les cellules pepsinogènes ou les cellules du mucus** permettent de moduler ce contact direct des ions H+ avec le bol alimentaire et les cellules gastriques elles-mêmes • Au niveau de la membrane des cellules pariétales se trouve des récepteurs pour la gastrine, l'histamine, l'acétylcholine • Une fois ces récepteurs stimulés, à l'intérieur de la cellule il y a une augmentation de Ca2+, d'AMPc ou les deux ○ Cela permet l'activation d'une pompe : H+/K+ ATPase ▪ Consomme de l'énergie ▪ Rôle : Échanger un ions K+ contre un protons H+ - Cet échange permet de maintenir l'équilibre de la cellule tout en permettant d'augmenter l'acidité de la cellule • Sur le schéma, nous pouvons voir une glande qui en fonction des flufores, de distinguer les cellules pariétales activées et non activées
Les cellules pariétales	**Pompe à protons**	• **= ATPase H+/K+ gastrique :** ○ Découverte en 1973 d'une ATPase stimulée par K+ dans μsomes de muqueuse gastrique ○ ATPase caractéristique de la cellule pariétale pouvant transporter un H+ en utilisant K+ comme contre-ion ○ Famille des Pompes-ATPases dont le fonctionnement repose sur un mécanisme de phosphorylation ○ Deux sous-unités associées : ▪ Gene a localisé sur K19 ▪ Gene B localisé K13  • **La découverte de cette pompe a été un progrès majeur car :** ○ Elle est quasi-exclusivement au niveau des cellules de l'estomac ○ Le fait de connaitre sa structure a permis à des chercheurs de mettre en place des inhibiteurs ▪ Aujourd'hui plusieurs inhibiteurs de la pompe à protons sont disponibles pour bloquer de façon totale ou partielle la sécrétion d'acide • **Nous pouvons remarquer grâce à la microcopie électronique que lorsque les cellules sont au repos il existe moins de microvésicule (sous unités α et β)** • **Au contraire lorsque la cellule est stimulée par la gastrine, l'Ach ou l'histamine, il y a un excédent de sous unités α et β et donc un réarrangement important de la pompe**

II. Prise alimentaire et sécrétions gastriques	**Gastrine et somatostatine**

Types de sécrétions	• **Endocrine** : La cellule produit une substance après stimulation par un élément du sang
	  ○ Exemple : Les hormones
	  ○ La gastrine ou l'histamine qui stimulent les cellules sécrétrices d'acides
	• **Paracrine** : La cellule produit une substance après stimulation par une autre cellule
	  ○ Exemple : Cellule à somatostatine
	• **Neurocrine** : Les fibres nerveuses produisent une substance qui agis la cellule
	• **Autocrine** : La cellule produit elle-même une substance après sa propre stimulation
	• **Au niveau d'une cellule, les effets peuvent être neuroendocrine en fonction de si la substance est produite par les nerfs ou les cellules endocrines (Ou les deux)**
	 

Fonctions	• Cellule G = Cellule à gastrine
	  ○ **Gastrine = Peptide, puissant stimulateur de la sécrétion acide** par le biais de la circulation sanguine
	  ▪ La gastrine a un effet sur une autre cellule endocrine : **Cellule D = Cellule à somatostatine**
	  ▪ **Ainsi, en libérant de la gastrine dans le sang, la sécrétion acide mais également la sécrétion de somatostatine seront stimulées**
	• La gastrine peut également avoir un **effet inhibiteur** sur la sécrétion d'acide quand les quantités sont suffisante : C'est un effet inhibiteur retardé
	  ▪ **Évite le dérapage de la sécrétion d'acide**
	  ○ L'acide elle-même si elle est surproduite, est capable d'agir sur la cellule D et de stimuler la sécrétion d'acide
	  ○ **La somatostatine inhibera alors la sécrétion d'acide**
	• Les cellules endocrines à sécrétion acide ou de somatostatine sont contrôlées par des fibres nerveuses
	  ○ **Gastrine** : Si les fibres nerveuses terminales produisent la substance C ou GRP = **Effet stimulateur**
	  ▪ Le nerf vague est capable de stimuler ces fibres par l'augmentation d'Ach
	  - **En stimulant le nerf vague**
	  - **Stimulation de la cellule gastrine**
	  - **Augmentation de l'acidité**
	  ○ **Somatostatine :** Si les fibres nerveuses terminales produisent la substance **GRP = Effet stimulateur**
	  ▪ Donc si de la gastrine est sécrétée par stimulation de la GRP, de la somatostatine sera également sécrétée
	  ○ **L'Ach au niveau de la cellule à somatostatine est inhibiteur**
	  ▪ Même au niveau des fibres nerveuses supérieures à mettre en branle un effet inhibiteur sur la production d'acide
	  ▪ Cet effet inhibiteur est important car la somatostatine a un effet autocrine inhibiteur
	 

II. Prise alimentaire et sécrétions gastriques	**Conclusion**

Résumé	• **Les réflexes venant du cerveau :** La gustation, mastication etc….
	  ○ Sont véhiculés par **le nerf vague**
	• **L'estomac** est la cible de ces nerfs pour la préparation d'aliment grâce à des intermédiaires
	  ○ L'estomac lui-même au contact des nutriments, va être stimuler directement ou par l'intermédiaire des cellules G, D ou les deux
	• **La phase post gastrique** se met en place avec la stimulation du pancréas
	  ○ Les fibres nerveuses et les intermédiaires sont capables de stimuler le pancréas et être à l'origine de la libération de substance et d'hormone indispensable à la digestion
	 

Exercice

1- Canal anal, une ou plusieurs réponses exactes : Il s'agit d'un organe assurant la continence fécale, car :

A : Il est à la fois sous contrôle réflexe et volontaire
B : Il est doté de deux sphincters
C : Il est situé entre le colon et l'intestin grêle
D : Il est sensible à la distension rectale
E : La mise en jeu du reflexe recto anal inhibiteur est le premier temps du processus défécatoire

2- Le pancréas, une ou plusieurs réponses exactes :

A : Est un organe indispensable à la digestion
B : Prépare le bol alimentaire grâce à ses secrétions exocrines
C : Possède des sécrétions endocrines
D : Absorbe les sels biliaires
E : Peut-être siège de maladies

3- Intestin grêle, une ou plusieurs réponses exactes :

A : Est un organe indispensable à l'absorption des aliments
B : Propulse le bol alimentaire grâce à sa motricité propre
C : Possède des sécrétions endocrines
D : Absorbe les sels biliaires
E : Son absence entraîne une dénutrition

4- Estomac, une ou plusieurs réponses exactes :

A : Est un organe producteur d'ions H+
B : Il peut être responsable de la survenue d'ulcère dans le duodénum
C : Possède des sécrétions endocrines
D : Absorbe les sels biliaires
E : Peut cesser de produire de l'acide en présence d'inhibiteur d'ATPase H+/K+ 1

1-Bonne réponse : A, B, D, E
2-Bonne réponse : A, B, C, E
3-Bonne réponse : A, B, C, D, E
4-Bonne réponse : A, B, C, E